

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE HARDWARE Y FIRMWARE: PULSERA MÉDICA DE ARTERIA RADIAL

Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo
División de Ingeniería en Sistemas Computacionales | Proyecto: Tensiómetro Digital No Invasivo

1. Ficha Técnica General del Dispositivo Embebido

La pulsera biomédica es una unidad portable autónoma diseñada para la captación fotopletiomográfica e inercial continua sobre la arteria radial en la cara ventral de la muñeca. Se encarga de digitalizar a 100 Hz síncronos las variaciones microvasculares del flujo sanguíneo pulsátil mediante el sensor MAX30102 y los vectores tridimensionales de aceleración mediante el sensor MPU6050, transmitiendo paquetes de telemetría médica vía Bluetooth Low Energy (BLE) a una tasa de 50 Hz.

Parámetro Operativo	Especificación de Ingeniería
Microcontrolador Principal	ESP32 Mini (Dual-Core Tensilica Xtensa 32-bit LX6 @ 240 MHz, 520 KB SRAM, 4 MB Flash SPI)
Sensor Biofotónico	MAX30102 (LED Rojo 660 nm, LED Infrarrojo 880 nm, ADC delta-sigma de 18 bits, I2C Fast Mode @ 400 kHz)
Sensor Inercial IMU	MPU6050 (Acelerómetro triaxial MEMS ±2g, resolución 16384 LSB/g, I2C Fast Mode @ 400 kHz)
Frecuencia de Muestreo	100 Hz síncronos continuos (adquisición de Rojo, Infrarrojo, Ax, Ay, Az cada 10 milisegundos)
Enlace Inalámbrico	Bluetooth Low Energy (BLE v4.2 / v5.0) en modo GATT periférico, trama extendida de 20 bytes a 50 Hz
Batería de Alimentación	Batería de Polímero de Litio (Li-Po) recargable de 3.7 Vcc / 500 mAh (Autonomía continua > 6.5 horas)
Gestión y Recarga	Controlador de carga lineal TP4056 con conector USB Tipo C a 500 mA (CC/CV con corte de seguridad a 4.20V)
Monitoreo de Energía	Divisor simétrico 100k + 100k conectado a GPIO 34 (ADC1), con histéresis clínica de seguridad (3.40V / 3.50V)
Carcasa CAD 2.0	Chasis ergonómico de 2 piezas (Base y Tapa Snap-fit) en PLA/PETG de 40 mm × 60 mm × 24 mm



FIGURA 1 : RENDERIZADO DEL ENCAPSULADO Y FACTOR DE FORMA ERGONÓMICO DE LA PULSERA INTELIGENTE
(ELABORACIÓN PROPIA)

2. Arquitectura Electrónica y Diagrama Esquemático

El sistema distribuye la alimentación regulada y las líneas de datos mediante una topología en bus I2C común a 400 kHz. Los pines **GPIO 21 (SDA)** y **GPIO 22 (SCL)** interconectan en paralelo el sensor óptico MAX30102 (dirección **0x57**) y el acelerómetro MPU6050 (dirección **0x68**), contando con resistencias de elevación (*pull-up*) de 4.7 k Ω conectadas al riel de 3.3V.

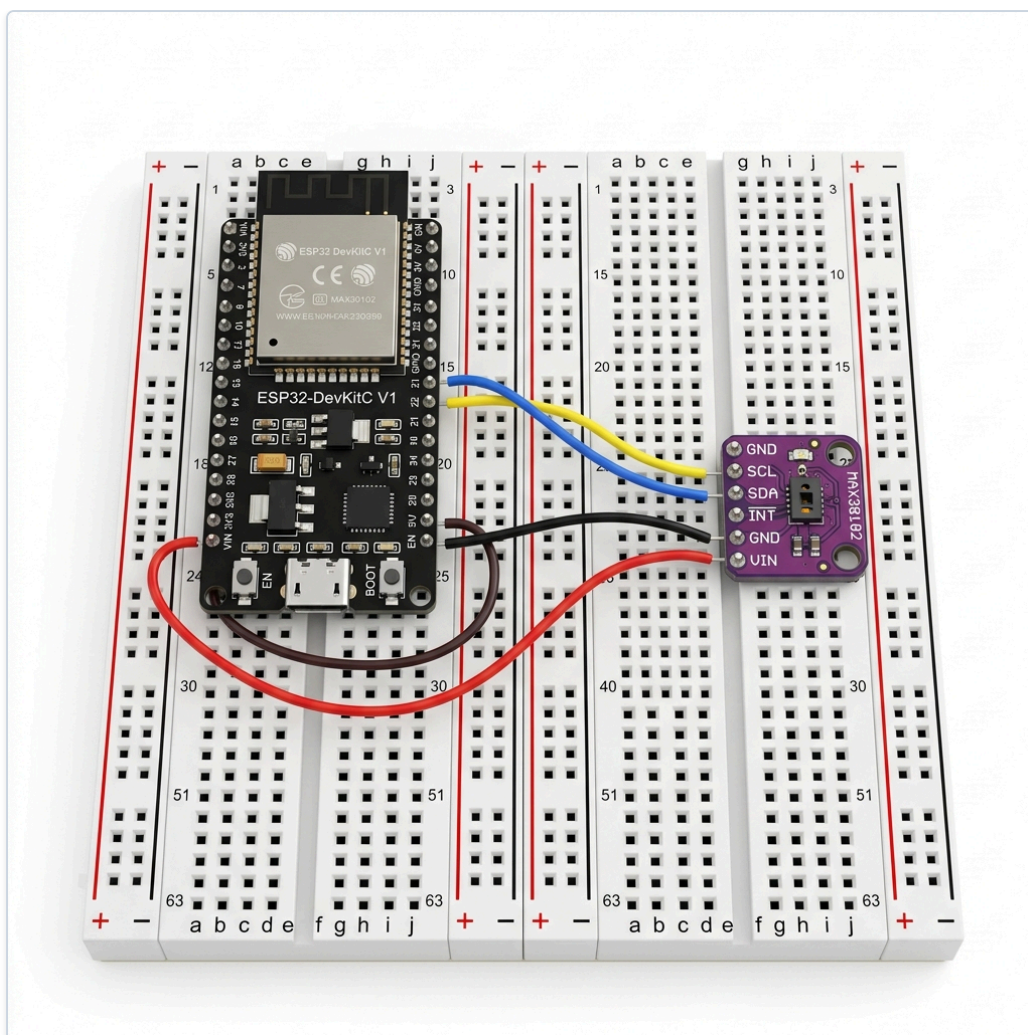


FIGURA 2 : DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE INTERCONEXIÓN ELECTRÓNICA Y PINOUT DEL SISTEMA (ELABORACIÓN PROPIA)

El monitoreo de tensión de la celda de litio se realiza mediante el pin **GPIO 34**. La elección de este pin es crucial debido a que pertenece exclusivamente al bloque **ADC1** del procesador ESP32. El uso de pines del bloque ADC2 causaría conflicto y bloqueo del sistema al activarse el transceptor de radio Bluetooth Low Energy.

3. Subsistema de Alimentación, Carga USB-C y Gestión de Batería

La pulsera utiliza una celda de Polímero de Litio de 3.7V y 500 mAh protegida por un circuito integrado DW01A con doble MOSFET 8205A, impidiendo sobrecargas por encima de 4.25V y sobredescargas por debajo de 2.50V.



FIGURA 3 : PROTOTIPO FÍSICO INTEGRADO CON BATERÍA LI-PO, SENSORES Y MÓDULO DE CARGA USB-C (ELABORACIÓN PROPIA)

3.1 Algoritmo de Monitoreo por Histéresis Clínica

El divisor de tensión reduce la tensión de la batería a la mitad ($V_{ADC} = V_{bat} / 2.0$). El microcontrolador calcula el promedio móvil de 8 lecturas para filtrar transitorios de conmutación.

- **Umbral Crítico (3.40 V):** Si el voltaje desciende de 3.40 V, la pulsera activa la bandera de advertencia en la trama BLE para suspender la inferencia hemodinámica y evitar errores inducidos por descalibración del flujo luminoso de los LEDs.
- **Umbral de Recuperación (3.50 V):** Tras iniciar la recarga por USB-C, el estado de alerta únicamente se desactiva cuando el voltaje supera de forma estable los 3.50 V (ventana de histéresis de 100 mV que previene oscilaciones intermitentes).

4. Protocolo de Telemetría Inalámbrica BLE GATT (Trama de 20 Bytes)

El ESP32 implementa un servidor Bluetooth Low Energy (GATT) anunciándose como `ESP32_PULSERA`. Para maximizar el ancho de banda y garantizar el estricto cumplimiento del MTU estándar sin fragmentación de

paquetes, el firmware condensa 2 muestras de ambos canales ópticos, contador secuencial y aceleraciones triaxiales en una trama continua de 20 bytes despachada a 50 Hz.

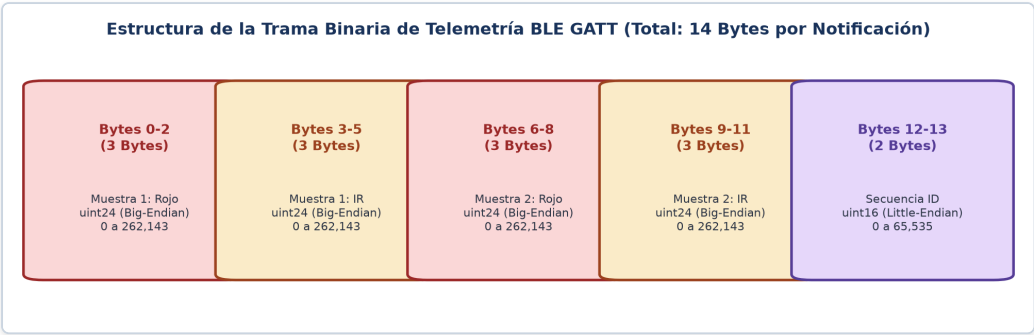


FIGURA 4 : ESTRUCTURA BINARIA DE LA TRAMA GATT DE TELEMETRÍA DE 20 BYTES (ELABORACIÓN PROPIA)

Rango de Bytes	Variable Registrada	Tipo de Dato	Codificación	Descripción Técnica
0 – 2	Muestra 1: Canal Rojo	uint24 (3 bytes)	Big-Endian	Valor fotométrico ADC de 18 bits (LED 660 nm)
3 – 5	Muestra 1: Canal Infrarrojo	uint24 (3 bytes)	Big-Endian	Valor fotométrico ADC de 18 bits (LED 880 nm)
6 – 8	Muestra 2: Canal Rojo	uint24 (3 bytes)	Big-Endian	Muestra subsecuente (+10 ms) Canal Rojo
9 – 11	Muestra 2: Canal Infrarrojo	uint24 (3 bytes)	Big-Endian	Muestra subsecuente (+10 ms) Canal Infrarrojo
12 – 13	Contador de Secuencia	uint16 (2 bytes)	Little-Endian	Contador incremental para control de pérdida de paquetes
14 – 15	Aceleración Eje X (Ax)	int16 (2 bytes)	Little-Endian	Vector inercial en X (\$1g = 16384\$)
16 – 17	Aceleración Eje Y (Ay)	int16 (2 bytes)	Little-Endian	Vector inercial en Y (\$1g = 16384\$)
18 – 19	Aceleración Eje Z (Az)	int16 (2 bytes)	Little-Endian	Vector inercial en Z (\$1g = 16384\$)

5. Diseño Mecánico y Carcasa Biomédica 2.0 (CAD/CAM e Impresión 3D)

El encapsulado exterior de la pulsera inteligente ha sido rediseñado en la **Versión 2.0** para garantizar un aislamiento dérmico seguro, una óptima penetración de la luz del sensor óptico en el lecho vascular radial y una gran robustez estructural. El conjunto se compone de dos piezas modeladas en CAD y exportadas en formato **STL binario**: **Tensiometro2.0Base.STL** (chasis inferior) y **Tensiometro2.0Tapa.STL** (cubierta superior de cierre rápido).

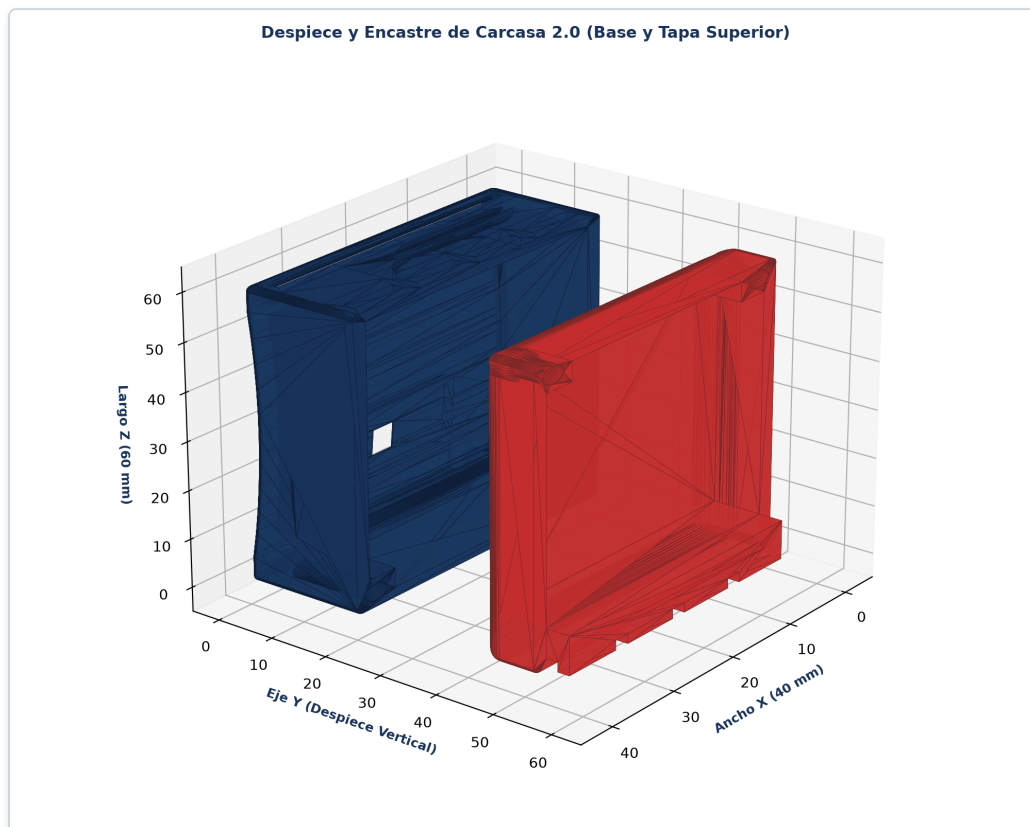


FIGURA 5 : DESPIECE TÉCNICO, ENCASTRE POR PRESIÓN Y ARQUITECTURA INTERNA DE LA CARCASA VERSIÓN 2.0 (ELABORACIÓN PROPIA)

5.1 Especificaciones Geométricas y Morfológicas de las Mallas 3D

Parámetro Mecánico	Pieza Inferior: Tensiometro2.0Base.STL	Pieza Superior: Tensiometro2.0Tapa.STL	Ensamble Completo 2.0
Complejidad de Malla	3,326 facetas triangulares	2,008 facetas triangulares	5,334 triángulos totales
Dimensiones Exteriores	40.00 mm × 20.00 mm × 60.00 mm	14.00 mm × 40.00 mm × 60.00 mm	40.0 mm × 60.0 mm × 24.0 mm
Volumen de Material Sólido	11.24 cm ³ (11,235.4 mm ³)	9.90 cm ³ (9,904.1 mm ³)	21.14 cm ³ (21,139.5 mm ³)
Área Superficial Total	127.00 cm ²	84.83 cm ²	211.83 cm ²
Masa Estimada (PLA @ 100%)	13.93 gramos	12.28 gramos	26.21 gramos
Masa Real (PLA @ 20% Infill)	~7.2 gramos	~5.8 gramos	~13.0 gramos
Sistema de Encastre	Ranuras guía con caja de retención	Labio perimetral de ajuste a presión (*snap-fit*)	Cierre hermético sin tornillos
Ventana del Sensor	Abertura central rectangular para MAX30102	N/A (cubierta superior lisa abovedada)	Contacto directo sobre arteria radial
Pasadores de Correa	Ranuras laterales integradas para cinta de 20 mm	N/A	Guía de sujeción anatómica

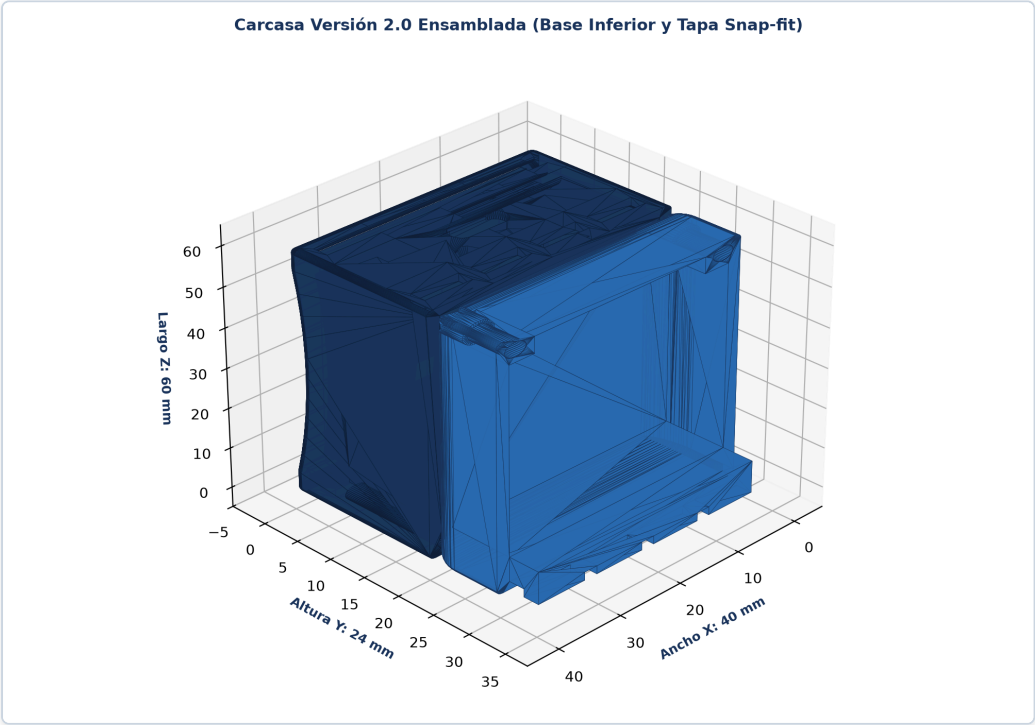


FIGURA 6 : ENSAMBLE CERRADO Y FACTOR DE FORMA ERGONÓMICO DE LA CARCASA 2.0 (ELABORACIÓN PROPIA)

5.2 Parámetros de Fabricación Aditiva (Slicing e Impresión 3D)

Para la fabricación física de las piezas en impresoras FDM (Modelado por Deposición Fundida) o SLA (Estereolitografía), se establecen los siguientes parámetros de rebanado (*slicing*) para asegurar tolerancias mecánicas dimensionales de ± 0.15 mm:

- **Material Recomendado:** PLA Biocompatible / Grado Médico (o PETG para mayor resistencia a impactos y temperatura).
- **Altura de Capa (Layer Height):** 0.16 mm a 0.20 mm (para un ajuste suave y estanco del labio de encastre).
- **Densidad de Relleno (Infill):** 20% patrón Giroide (*Gyroid*) o Rejilla (*Grid*), proporcionando máxima rigidez torsional con mínimo peso.
- **Grosor de Paredes Perimetrales:** 3 perímetros (1.2 mm de grosor con boquilla de 0.4 mm).
- **Temperatura de Extrusión:** 205 °C $\pm$ 5 °C para PLA; Cama calefactada: 60 °C.
- **Estructuras de Soporte:** Se requieren únicamente en la zona del puente de la ventana del puerto USB-C y ranuras de correa, orientando la pieza con la cara de contacto apoyada sobre la base de impresión.

BENEFICIO CLÍNICO DE LA CARCASA 2.0

La reducción del peso del chasis a solo 13 gramos combinada con la ventana óptica dedicada del MAX30102 elimina la presión hidrostática involuntaria sobre el lecho arterial radial, permitiendo sesiones de monitoreo ininterrumpido sin causar fatiga cutánea ni amortiguamiento de la muesca dicrota de la onda de pulso.